# Bases de Dados

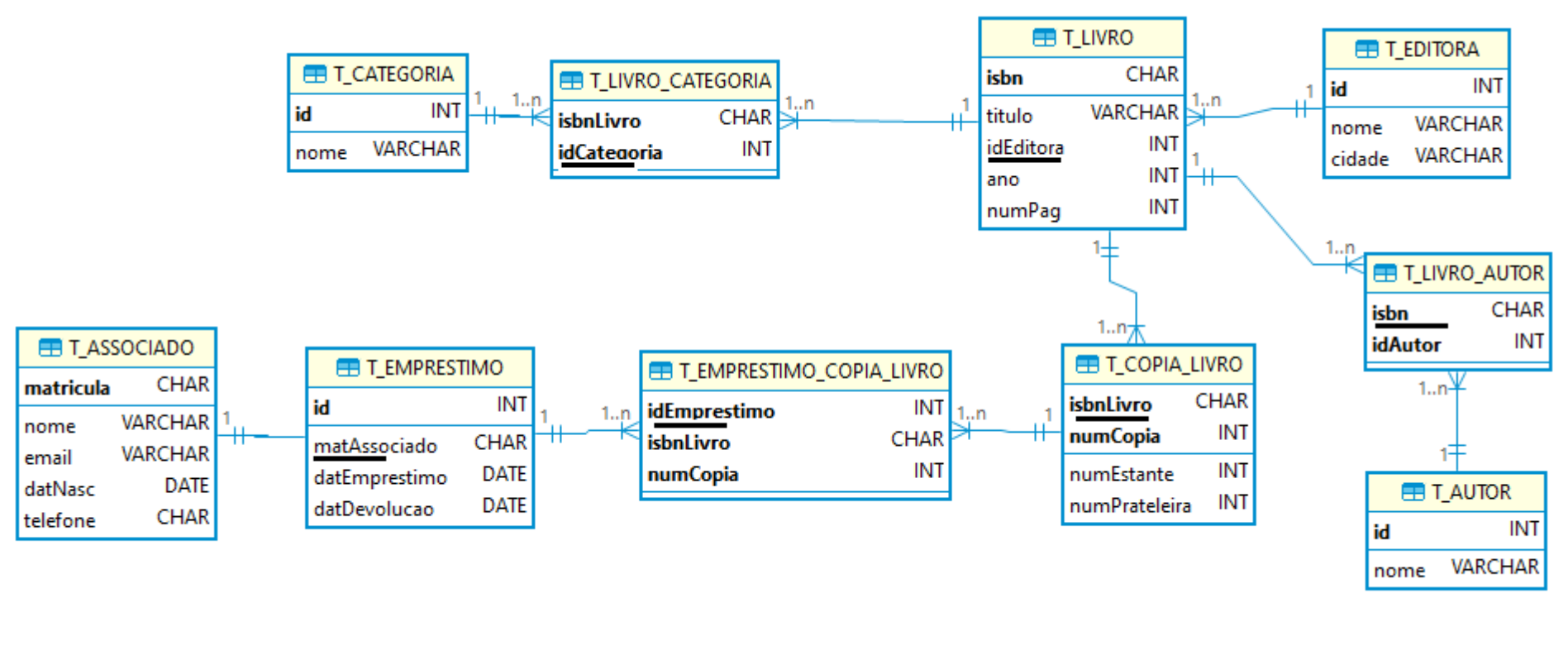
**Módulo 12: Exercício de junção de tabelas com INNER JOIN e LEFT JOIN**

**Prof. André Bruno de Oliveira**

04/04/2024 22:03

# Junções de tabelas

- O diagrama abaixo apresenta o projeto do BD de um sistema proposto para gerenciar o catálogo e os empréstimos dos livros de uma biblioteca. Neste diagrama são exibidas somente as PK em negrito e as FK sublinhadas (negrito e sublinhado indicam que o campo é PK e FK ao mesmo tempo).
- A base de dados está disponibilizada no repositório da disciplina com o nome ‘biblioteca.db’. Você pode fazer o download e configurá-la no SQLite Studio.



# Junções de tabelas

**(1)** Listar o título de todos os livros localizados na estante 20, prateleira 1.

**(2)** Recuperar o nome de todos os autores com livros publicados até 2000 (remover os resultados repetidos).

**(3)** Recuperar o nome de todos os autores com livros publicados até 2000 na categoria 'Biografia' (remover resultados repetidos e ordenar os resultados pelo nome)

**(4)** Listar o nome de todas as categorias distintas de livros publicados pelos autores 'Jorge Amado' e 'Voltaire' (juntos ou separados). Remover resultados repetidos.

**(5)** Listar o ISBN, título, ano de publicação e data de empréstimo de todos os livros que o associado de matrícula 'M333' já pegou emprestado

**(6)** Utilizando a junção externa, identifique o ISBN e título de todos os livros que jamais receberam qualquer solicitação de empréstimo.

**(7)** Recuperar o nome e cidade de todas as editoras com livros nas categorias ‘Pedagogia’, ‘Educação’ e ‘História’ (remover resultados repetidos).

**(8)** Recuperar a matrícula e nome do usuário, id do empréstimo, data do empréstimo, número da cópia, ISBN do livro, título e categorias dos livros da editora ‘Alfa’ que não foram escritos pelo autor ‘Mário Quintana’. Ordene os resultados pelo nome do usuário.

**(9)** Listar os nomes das categorias distintas dos livros que já foram emprestados para o usuário com o e-mail ‘silva@biblioteca-ence.br’

## (1) Listar o título de todos os livros localizados na estante 20, prateleira 1.

```
/*(1) Listar o título de todos os livros localizados na estante 20, prateleira 1.*/
SELECT  l.*,c.numEstante,c.numPrateleira
FROM T_LIVRO l
INNER JOIN T_COPIA_LIVRO c ON L.isbn=C.isbnLivro
WHERE C.numEstante=20 AND C.numPrateleira=1
```

| | isbn | titulo | idEditor | ano | numPag | numEst | numPra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400-X | Autobiografia Poética e Outros Textos | 2 | 2015 | 160 | 20 | 1 |
| 2 | 600-X | O País do Carnaval | 3 | 1931 | NULL | 20 | 1 |
| 3 | 800-X | Eu Passarinho | 4 | 2014 | NULL | 20 | 1 |

**(2) Recuperar o nome de todos os autores com livros publicados até 1999 (remover os resultados repetidos).**

```
/*(2) Recuperar o nome de todos os autores com livros publicados até 2000
    (remover os resultados repetidos).*/

SELECT DISTINCT AU.nome

FROM T_AUTOR AU

INNER JOIN T_LIVRO_AUTOR LA ON AU.ID=LA.idAutor

INNER JOIN T_LIVRO LI ON LA.isbn=li.isbn

WHERE LI.ANO<=2000
```

| | nome |
|---|---|
| 1 | Jorge Amado |
| 2 | George Orwell |
| 3 | Voltaire |
| 4 | Alexandre Dumas |

**(3) Recuperar o nome de todos os autores com livros publicados até 1999 na categoria 'Arte' (remover resultados repetidos e ordenar os resultados pelo nome)**

```
/*(3) Recuperar o nome de todos os autores com livros publicados até 2000 na
    categoria 'Biografia' (remover resultados repetidos e ordenar os resultados
    pelo nome)*/

SELECT DISTINCT AU.nome

FROM T_AUTOR AU

INNER JOIN T_LIVRO_AUTOR LA ON AU.ID=LA.idAutor

INNER JOIN T_LIVRO LI ON LA.isbn=li.isbn

INNER JOIN T_LIVRO_CATEGORIA LC ON LI.isbn=LC.isbnlivro

INNER JOIN T_CATEGORIA CA ON LC.idcategoria = CA.id

WHERE LI.ANO<=2000 AND CA.nome='Biografia'
```

| | nome |
|---|---|
| 1 | George Orwell |

**(4) Listar o nome de todas as categorias distintas de livros publicados pelos autores ‘Jorge Amado’ e ‘Ferreira Gullar’ (juntos ou separados). Remover resultados repetidos.**

```
/*(4) Listar o nome de todas as categorias distintas de livros publicados pelos
    autores 'Jorge Amado‘ e 'Voltaire' (juntos ou separados). Remover resultados
    repetidos.*/

SELECT DISTINCT CA.nome

FROM T_AUTOR AU

INNER JOIN T_LIVRO_AUTOR LA ON AU.ID=LA.idAutor

INNER JOIN T_LIVRO LI ON LA.isbn=li.isbn

INNER JOIN T_LIVRO_CATEGORIA LC ON LI.isbn=LC.isbnlivro

INNER JOIN T_CATEGORIA CA ON LC.idcategoria = CA.id

WHERE AU.NOME IN ('Jorge Amado','Voltaire')
```

| | nome |
|---|---|
| 1 | Literatura Nacional |
| 2 | Filosofia |
| 3 | Arte |

## (5) Listar o ISBN, título, ano de publicação e data de empréstimo de todos os livros que o associado de matrícula 'M987' já pegou emprestado

```
/*(5) Listar o ISBN, título, ano de publicação e data de empréstimo de todos os
    livros que o associado de matrícula 'M987' já pegou emprestado*/

SELECT LI.isbn,LI.titulo,EM.datEmprestimo

FROM T_ASSOCIADO AO

INNER JOIN T_EMPRESTIMO EM ON EM.matassociado=AO.matricula

INNER JOIN T_EMPRESTIMO_COPIA_LIVRO EC ON EM.ID=EC.idEmprestimo

/*INNER JOIN T_COPIA_LIVRO CO ON EC.isbnlivro=Co.isbnlivro*/

INNER JOIN T_LIVRO LI ON EC.isbnLivro=LI.isbn

WHERE AO.matricula='M333'
```

| | isbn | titulo | datEmprestimo |
|---|---|---|---|
| 1 | 100-X | A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água | 2017-02-25 |
| 2 | 600-X | O País do Carnaval | 2017-02-25 |
| 3 | 100-X | A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água | 2017-05-14 |
| 4 | 600-X | O País do Carnaval | 2017-05-14 |
| 5 | 100-X | A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água | 2017-05-21 |

**(6) Utilizando a junção externa, identifique o ISBN e título de todos os livros que jamais receberam qualquer solicitação de empréstimo.**

```
/*(6) Utilizando a junção externa, identifique o ISBN e título de todos os livros
    que jamais receberam qualquer solicitação de empréstimo.*/

SELECT LI.isbn,LI.titulo

FROM T_EMPRESTIMO_COPIA_LIVRO EC

RIGHT JOIN T_LIVRO LI ON EC.isbnLivro=LI.isbn

WHERE EC.idEmprestimo IS NULL
```

| | isbn | titulo |
|---|---|---|
| 1 | 200-X | Down and Out in Paris and London |
| 2 | 300-X | Cândido, ou o Otimismo |
| 3 | 400-X | Autobiografia Poética e Outros Textos |
| 4 | 800-X | Eu Passarinho |

**(7) Recuperar o nome e cidade de todas as editoras com livros nas categorias 'Pedagogia', 'Educação' e 'História' (remover resultados repetidos).**

```
/*(7) Recuperar o nome e cidade de todas as editoras com livros nas categorias
    'Pedagogia',
'Educação' e 'História' (remover resultados repetidos).*/
SELECT DISTINCT ed.nome, ed.cidade, CA.*
FROM T_EDITORA ED
INNER JOIN T_LIVRO LI ON ED.id=LI.idEditora
INNER JOIN T_LIVRO_CATEGORIA LC ON LC.isbnLivro=LI.isbn
INNER JOIN T_CATEGORIA CA ON LC.Idcategoria=CA.id
WHERE CA.nome IN ('Educação','História','Pedagogia');
```

| nome | cidade | id | nome:1 |
|---|---|---|---|

**(8) Recuperar a matrícula e nome do usuário, id do empréstimo, data do empréstimo, número da cópia, ISBN do livro, título e categorias dos livros da editora 'Alfa' que não foram escritos pelo autor 'Mário Quintana'. Ordene os resultados pelo nome do usuário.**

```
/*(8) Recuperar a matrícula e nome do usuário, id do empréstimo, data do empréstimo, número da cópia, ISBN do livro,
    título e categorias dos livros da editora 'Alfa' que não foram escritos pelo autor 'Mário Quintana'. Ordene os
    resultados pelo nome do usuário.*/
SELECT a.matricula, a.nome AS nome_associado, e.id, e.datEmprestimo,
ecl.numCopia, l.isbn, l.titulo, c.nome AS desc_categoria
FROM T_ASSOCIADO a
INNER JOIN T_EMPRESTIMO e ON (a.matricula = e.matAssociado)
INNER JOIN T_EMPRESTIMO_COPIA_LIVRO ecl ON (e.id = ecl.idEmprestimo)
INNER JOIN T_COPIA_LIVRO c ON
(c.isbnLivro = ecl.isbnLivro AND c.numCopia = ecl.numCopia)
INNER JOIN T_LIVRO l ON (c.isbnLivro = l.isbn)
INNER JOIN T_EDITORA edi ON (l.idEditora = edi.id)
INNER JOIN T_LIVRO_CATEGORIA lc ON (l.isbn = lc.isbnLivro)
INNER JOIN T_CATEGORIA c ON (lc.idCategoria = c.id)
INNER JOIN T_LIVRO_AUTOR la ON (l.isbn = la.isbn)
INNER JOIN T_AUTOR au ON (la.idAutor = au.id)
WHERE (edi.nome = 'Alfa') AND (au.nome != 'Mario Quintana')
ORDER BY a.nome;
```

| | matricu | nome_a | id | datEmpresti | numCo | isbn | titulo | desc_categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M987 | A. Silva | 1 | 2016-12-05 | 1 | 500-X | Homage to Catalonia | Biografia |
| 2 | M987 | A. Silva | 1 | 2016-12-05 | 1 | 500-X | Homage to Catalonia | Literatura Estrangeira |
| 3 | M987 | A. Silva | 3 | 2017-03-22 | 1 | 700-X | O Conde de Monte Cristo | Literatura Estrangeira |

**(9) Listar os nomes das categorias distintas dos livros que já foram emprestados para o usuário com o e-mail 'silva@biblioteca-ence.br'**

```
/*(9) Listar os nomes das categorias distintas dos livros que já foram emprestados
    para o usuário com o e-mail 'silva@biblioteca-ence.br'*/

SELECT DISTINCT c.nome
FROM T_ASSOCIADO a
INNER JOIN T_EMPRESTIMO e ON (a.matricula = e.matAssociado)
INNER JOIN T_EMPRESTIMO_COPIA_LIVRO ecl ON (e.id = ecl.idEmprestimo)
INNER JOIN T_COPIA_LIVRO c ON
(c.isbnLivro = ecl.isbnLivro AND c.numCopia = ecl.numCopia)
INNER JOIN T_LIVRO l ON (c.isbnLivro = l.isbn)
INNER JOIN T_LIVRO_CATEGORIA lc ON (l.isbn = lc.isbnLivro)
INNER JOIN T_CATEGORIA c ON (lc.idCategoria = c.id)
WHERE a.email = 'silva@biblioteca-ence.br'
```

| | nome | EMAIL |
|---|---|---|
| 1 | Biografia | silva@biblioteca-ence.br |
| 2 | Literatura Estrangeira | silva@biblioteca-ence.br |

Obrigado